理解指数移动平均

这是一份用于测试阅读器的自制练习，不来自商业教材。

01　为什么需要偏差修正?

指数移动平均将过去的梯度按权重累积。初始值为零时，早期估计会偏小。偏差修正通过除以权重总和，使估计回到合适的尺度。

$$\mathrm{M_t} = \beta\, \mathrm{M_{t-1}} + (1-\beta)\, \mathrm{g_t}$$

取 β = 0.9，初始值 $M_0 = 0$，连续三次梯度均为 10。

第一步得到 1，第二步得到 1.9，第三步得到 2.71。对应权重总和为 0.1、0.19、0.271。

$$\hat{\mathrm{M}}_\mathrm{t} = \mathrm{M_t} \,/\, (1-\beta^{\mathrm{t}})$$

这里 β^t 表示 β 的 t 次方，并不是 β 乘以 t。这个例子用于说明零初始化的影响，不代表任意梯度序列都相同。

参数更新与学习位置

02　AdamW 的一个数字例子

设参数初始值为 10，任务损失是 0.5 × (θ − 8)²。此时任务梯度为 2。

学习率取 0.1，衰减系数取 0.1。从零初始化开始，忽略极小常数后，第一步 Adam 更新量为 0.1，额外衰减量为 0.1。

$$\theta_1 = 10 - 0.1 - 0.1 = 9.8$$

下一次在新参数位置计算任务梯度，得到 1.8。没有衰减时，参数为 9.9，下一次任务梯度为 1.9。

可以在第一页发起提问，然后翻到此页，观察讲解目标仍锁定在第一页。